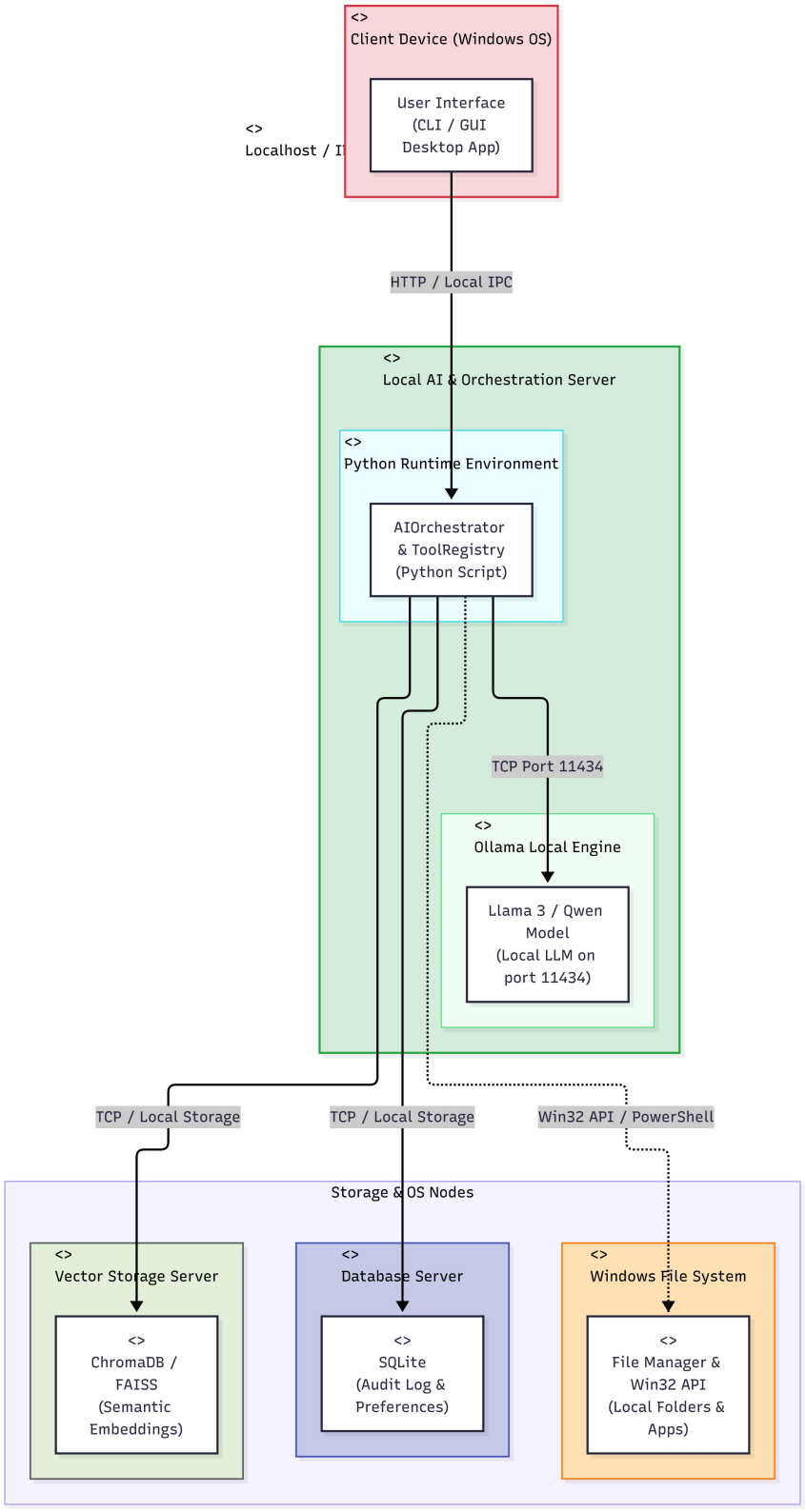
PENJELASAN DEPLOYMENT DIAGRAM

LOCAL AI ASSISTANT WINDOWS



1. Keterangan Komponen Deployment

KETERANGAN KOMPONEN	
Node (<<device>> / <<node>>)	Perangkat fisik atau lingkungan server tempat komponen sistem dijalankan.
Execution Environment	Lingkungan software tempat program/skrip berjalan (misal: Python Runtime).
Artifact	Komponen fisik atau file data operasional (misal: script Python, database file, vector index).
HTTP / Local IPC	Jalur komunikasi langsung (Communication Path) antar node melalui protokol jaringan lokal.
Win32 API / PowerShell	Jalur ketergantungan (Dependency) untuk mengontrol sistem operasi Windows secara langsung.

2. Penjelasan Detail Setiap Node & Alur Interaksi

- **Client Device (Windows OS) [Node Utama Pengguna]**
  Berfungsi sebagai perangkat antarmuka bagi pengguna. Di dalam node ini terdapat Artifact 'User Interface' (CLI atau GUI Desktop App) tempat pengguna mengetikkan perintah bahasa alami (natural language).
- **Local AI & Orchestration Server [Pusat Pemrosesan Lokal]**
  Node utama server lokal yang menaungi dua lingkungan eksekusi penting:
  • Python Runtime Environment: Menjalankan skrip Python berisi AIOrchestrator dan ToolRegistry.
  • Ollama Local Engine: Menjalankan model LLM lokal (seperti Llama 3 atau Qwen) melalui TCP Port 11434 secara offline/lokal.
- **Vector Storage Server [Penyimpanan Vektor RAG]**
  Node yang menyimpan artifact database vektor (ChromaDB / FAISS) untuk melakukan pencarian file berbasis makna secara semantik (semantic embeddings).
- **Database Server [Penyimpanan Relasional SQLite]**
  Node yang menampung database SQLite lokal untuk mencatat seluruh log aktivitas operasional (audit trail) dan preferensi sistem.
- **Windows File System [Sistem Operasi Windows]**
  Node penyimpanan sistem berkas fisik Windows tempat modul File Manager dan Win32 API berinteraksi langsung untuk mengelola folder, dokumen, dan aplikasi.

3. Spesifikasi Node & Protokol Jaringan

SPESIFIKASI JALUR KOMUNIKASI	
Client to Orchestrator	Menggunakan protokol HTTP / Local IPC untuk mengirimkan perintah pengguna ke server lokal.
Orchestrator to Ollama Engine	Komunikasi internal melalui TCP Port 11434 untuk memproses penalaran AI secara lokal.
Orchestrator to Vector & SQL Storage	Akses penyimpanan lokal menggunakan protokol TCP / Local Storage ke file SQLite dan Vector DB.
FileManager to Windows OS	Interaksi langsung menggunakan Win32 API / PowerShell untuk eksekusi perintah sistem operasi.